CodeMoney: raport wynagrodzeń

6 misji programisty-analityka • dane, obliczenia, decyzje

Imię i nazwisko: _____ **Klasa:** _____

BAZA DANYCH / 10 PRACOWNIKÓW

Miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) w fikcyjnej firmie IT:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
5100	4650	6250	4900	7800	5300	4500	10500	5800	4750

```
pensje = [5100, 4650, 6250, 4900, 7800, 5300, 4500, 10500, 5800, 4750]
```

ZASADY PRACY

Pisz kod w Pythonie. Bez sort(), sorted() i sum(). W rubrykach wpisuj wyniki działania programu.

1 Porządkowanie danych

ORDER BY / MIN / MAX

- Posortuj 10 wynagrodzeń rosnąco algorytmem bąbelkowym. Na podstawie listy
- ustal najmniejszą, największą pensję oraz rozstęp (różnicę tych wartości).

Posortowana lista (10 wynagrodzeń): _____

Najniższa pensja (zł) _____

Najwyższa pensja (zł) _____

Rozstęp (zł) _____

2 Najlepiej opłacani

TOP 3 / WHERE

- Korzystając z listy posortowanej w zadaniu 1, znajdź trzy najwyższe pensje.
- Wypisz również wszystkie pensje wynoszące co najmniej 6000 zł.

TOP 1 (zł) _____

TOP 2 (zł) _____

TOP 3 (zł) _____

Wynagrodzenia ≥ 6000 zł (wypisz wszystkie): _____

Liczba pensji ≥ 6000 zł _____

Suma trzech najwyższych pensji (zł) _____

Wniosek: czy trzy najwyższe pensje są bliskie pozostałym? Odpowiedz jednym zdaniem. _____

CodeMoney: raport wynagrodzeń

DANE STARTOWE — do każdego zadania użyj oryginalnej listy:

```
pensje = [5100, 4650, 6250, 4900, 7800, 5300, 4500, 10500, 5800, 4750]
```

3 Średnia, mediana i „typowa” pensja

AVG / COUNT / WHERE

- Oblicz średnią wszystkich pensji i medianę (średnią dwóch środkowych wartości).
- Policz, ilu pracowników zarabia mniej niż średnia, i dodaj ich wynagrodzenia.

Średnia pensja (zł)

Mediana (zł)

Liczba pracowników poniżej średniej

Suma ich wynagrodzeń (zł)

Wszystkie pensje poniżej średniej:

Wniosek: co lepiej opisuje pensję typowego pracownika — średnia czy mediana? Dlaczego?

4 Podwyżka dla zarabiających mniej

UPDATE ... WHERE

- Wróć do listy startowej. Wyznacz jej średnią. Każdej osobie zarabiającej
- PONIŻEJ tej średniej podnieś pensję o 500 zł (zmodyfikuj elementy listy).

Liczba przyznanych podwyżek

Łączny koszt podwyżek miesięcznie (zł)

Nowa średnia pensja (zł)

Nowa suma wszystkich wynagrodzeń (zł)

Lista PO podwyżkach i ponownym posortowaniu:

Wniosek: dlaczego po modyfikacji wartości lista może wymagać ponownego sortowania?

CodeMoney: raport wynagrodzeń

DANE STARTOWE — do każdego zadania użyj oryginalnej listy:

```
pensje = [5100, 4650, 6250, 4900, 7800, 5300, 4500, 10500, 5800, 4750]
```

5 Co drugi pracownik dostaje 10%

UPDATE / POZYCJE

- Wróć do danych startowych i posortuj je rosnąco. Pracownicy na miejscach
- 2, 4, 6, 8 i 10 otrzymują podwyżkę o 10%. Zmień odpowiednie elementy listy.

Pięć pensji PRZED podwyżką (miejsca 2, 4, 6, 8, 10):

Lista wynagrodzeń PO podwyżce (z zachowaniem kolejności miejsc):

Łączna suma przyznanych podwyżek (zł)

Nowa miesięczna suma wynagrodzeń (zł)

Wniosek: czy lista nadal jest uporządkowana rosnąco? Skąd to wiesz?

6 Premie z ograniczonym budżetem

ORDER BY / LIMIT / UPDATE

- Wróć do danych startowych i posortuj je rosnąco. Firma ma 3000 zł na jednorazowe
- premie po 700 zł. Przyznawaj je od najniższej pensji, maksymalnie jedną na osobę,
- aż zabraknie środków na następną premię. Dodaj premie do odpowiednich pensji.

Liczba osób z premią

Wydana kwota (zł)

Pozostały budżet (zł)

Wynagrodzenia osób, które dostały premię (PRZED jej doliczeniem):

Suma wynagrodzeń WRAZ z premiami (zł)

Wniosek: dlaczego wybór najniżej zarabiających jest ważny w tej strategii?